Trek 609E-6
고전압 증폭기

사용자 설명서

±4 kV 출력 전압	**±20 mA** 출력 전류	**1000 V/V** DC 전압 이득
>150 V/µs 슬루율	**>13 kHz** 대신호 대역폭 (−3 dB)	**0.1 %** 이득 정확도 (FS)

⚠ **고전압 위험** — 이 장비의 출력은 사람이 죽을 수 있는 에너지입니다. 사용 전에 2장 「안전」을 반드시 읽으세요.

작성일 2026-11-07 · Advanced Energy 공개 데이터시트를 바탕으로 정리한 사용 가이드입니다. 패널 라벨, 커넥터 핀 배치, 퓨즈 규격은 정식 운용 매뉴얼(P/N 23163)을 우선 따르세요.

목차

1. 장비 개요
2. 안전
3. 구성 및 연결
4. 운전 절차
5. 계산 방법과 참고표
6. 사양
7. 문제 해결

1. 장비 개요

Trek 609E-6은 DC부터 쓸 수 있는 고전압 전력 증폭기입니다. 저전압 입력(±4 V)을 1000배로 키워 최대 ±4 kV를 내보냅니다. 출력단은 **4상한(four-quadrant)** 방식이라 전류를 내보내기도(source) 받아들이기도(sink) 합니다. 그래서 용량성·리액티브 부하에서도 출력 파형이 정확하게 따라갑니다.

주요 특징

- 용량성 부하 구동이 가능한 4상한 출력
- 폐루프 제어로 높은 정확도
- 단락 보호
- DC 안정 — 프로그래머블 전원으로도 사용 가능
- 낮은 출력 노이즈
- 로컬·원격 HV On/Off, 스위치로 고르는 전류 제한(Limit) / 트립(Trip)
- 비반전·반전·차동 입력 구성
- NIST 추적 가능한 교정 성적서 제공

주요 용도

AC/DC 바이어스, 대기압 플라즈마, 유전체 장벽 방전(DBD), 전기활성 고분자(EAP), 전기영동·전자사진, 전기유변 유체, 정전 편향, 전기광학 변조, 강유전체 특성 평가, 이온빔 조향, 질량분석기, 재료 폴링 및 입자 가속기

2. 안전

> **감전 사고는 되돌릴 수 없습니다.** 아래 점검표를 모두 확인하기 전에는 HV를 켜지 마세요.

2.1 운전 전 안전 점검표

- ☐ 2인 이상 작업자가 있다
- ☐ 장비 전원 전압 설정이 콘센트 전압과 같다
- ☐ 접지된 3선 전원 코드를 사용한다
- ☐ 부하·케이블의 노출 도체가 절연·차폐되어 있다
- ☐ 부하 귀환선(접지)이 확실히 연결되어 있다
- ☐ 신호원 출력이 0 V이고 ±4 V를 넘지 않도록 제한했다
- ☐ 전류 제한 / 트립 모드를 선택했다
- ☐ 접지봉이 손 닿는 곳에 있다
- ☐ 작업 구역에 관계자 외 인원이 없다
- ☐ 습도·결로 상태가 사용 조건 안이다

2.2 안전 수칙

- **혼자 작업하지 않기** — 고전압 작업은 2인 이상이 원칙입니다.
- **배선 전 HV OFF + 전원 OFF** — 부하·케이블을 만지기 전에 항상 출력을 끄세요.
- **잔류 전하 방전** — 용량성 부하는 전원을 꺼도 고전압이 남습니다. 접지봉으로 방전하고, 계측기로 0 V를 확인한 뒤 만지세요.
- **보호 접지** — 반드시 3선(접지) 전원 코드를 쓰세요. 장비 섀시와 부하 쪽 공통 접지를 확실히 연결하세요.
- **노출 도체 차폐** — 부하의 고전압 부분은 절연 커버나 인터록이 달린 함체 안에 두세요.
- **정격 케이블만 사용** — 기본 제공 HV 출력 케이블(P/N 43406)이나 동등 이상 정격의 케이블을 쓰세요.
- **환경 조건** — 0–40 °C, 상대습도 85 % 이하(결로 없음), 고도 2000 m 이하에서만 사용하세요.
- **통풍 확보** — 장비 주변 공기 흐름을 막지 마세요.

3. 구성 및 연결

3.1 커넥터 및 연결 단자

HV 출력	Alden 고전압 커넥터. 기본 제공 HV 출력 케이블(P/N 43406)로 부하에 연결합니다.
증폭기 입력	Amphenol 패널 마운트 커넥터. 입력 케이블 커넥터 조립품(P/N 43418)에 배선해서 씁니다. 입력 범위 0 ~ ±4 V.
전압 모니터 (BNC)	출력 전압의 1/1000. 예: 1.000 V → 1 kV. 출력 임피던스 47 Ω.
전류 모니터 (BNC)	0.5 V/mA. 예: 5.0 V → 10 mA. 출력 임피던스 47 Ω.
원격 HV ON/OFF (BNC)	외부 신호로 고전압 출력을 켜고 끕니다. 신호 레벨과 극성은 정식 매뉴얼을 확인하세요.
Out of Regulation (BNC)	출력이 명령값을 따라가지 못하는 상태를 알리는 상태 출력.
Fault/Trip 상태 (BNC)	과전류 보호로 트립되었는지 알려 주는 상태 출력.
전원 입력	공장에서 100 / 115 / 230 VAC 중 하나로 설정(48–63 Hz, 최대 220 VA). 장비 라벨을 확인하세요.

3.2 입력 구성

입력 커넥터를 어떻게 배선하느냐에 따라 세 가지 모드로 동작합니다.

구성	출력 식	입력 임피던스 (공칭)
비반전 (Non-inverting)	$V_{OUT} = +1000 \times V_A$	25 kΩ
반전 (Inverting)	$V_{OUT} = -1000 \times V_A$	50 kΩ
차동 (Differential)	$V_{OUT} = 1000 \times (V_A - V_B)$	50 kΩ

차동 구성은 신호원과 장비 사이의 접지 루프 노이즈를 줄이고 싶을 때 유리합니다.

> 입력 커넥터의 핀 번호와 모드별 배선도는 공개 데이터시트에 없습니다. 정식 매뉴얼(P/N 23163)의 배선도를 따르세요.

3.3 전류 제한 / 트립 모드

- **Current Limit** — 전류를 한계값에서 잡아 두고 출력은 계속 유지합니다. 출력 전압이 명령값보다 낮아질 수 있습니다.
- **Trip** — 과전류가 생기면 고전압 출력을 차단합니다. 부하 단락이나 아크가 걱정될 때 권장합니다.

4. 운전 절차

4.1 기동

1. 장비 라벨의 **전원 전압 설정**(100/115/230 VAC)이 콘센트 전압과 같은지 확인합니다.
2. 전원 스위치 OFF 상태에서 **접지된 전원 코드**를 연결합니다.
3. 신호원(함수발생기·DAQ 등) 출력을 **0 V**로 맞추고 입력 커넥터에 연결합니다. 신호원 출력이 ±4 V를 넘지 않도록 제한하세요.
4. HV 출력 케이블을 장비와 부하에 연결하고, 부하의 귀환(접지) 쪽도 연결합니다.
5. 전압 모니터와 전류 모니터 BNC를 오실로스코프나 DMM에 연결합니다.
6. 전류 제한 / 트립 모드를 선택합니다.
7. 주변 인원을 대피시키고 **안전 점검표(2.1)**를 완료합니다.
8. 전원 스위치를 ON합니다. 이때 HV 출력은 아직 OFF 상태여야 합니다.
9. **HV ON**을 누릅니다(또는 원격 HV ON 신호를 줍니다).
10. 입력을 **천천히** 올리면서 전압·전류 모니터를 지켜봅니다. 처음에는 낮은 전압부터 시험하세요.

4.2 정지

1. 입력 신호를 0 V로 내립니다.
2. 전압 모니터가 0 V 근처로 떨어졌는지 확인합니다.
3. **HV OFF**를 누른 다음 전원 스위치를 OFF합니다.
4. 부하를 접지봉으로 방전하고, 계측기로 0 V를 확인한 뒤 배선을 분리합니다.

> 모니터 출력의 출력 임피던스는 47 Ω입니다. 50 Ω 종단 입력에 연결하면 신호가 약 절반으로 줄어듭니다. 오실로스코프 입력은 **1 MΩ**으로 설정하세요.

5. 계산 방법과 참고표

5.1 입력 → 출력 전압

입력 V_A	비반전 출력	반전 출력	전압 모니터
0.5 V	+500 V	−500 V	±0.5 V
1.0 V	+1.0 kV	−1.0 kV	±1.0 V
2.0 V	+2.0 kV	−2.0 kV	±2.0 V
3.0 V	+3.0 kV	−3.0 kV	±3.0 V
4.0 V (최대)	+4.0 kV	−4.0 kV	±4.0 V

5.2 모니터 판독값 환산

출력 전압	`출력 [kV] = 전압 모니터 [V]` (1/1000 비율)
출력 전류	`출력 [mA] = 전류 모니터 [V] ÷ 0.5` — 예: 3.0 V → 6 mA, 10 V → 20 mA(최대)

5.3 용량성 부하에서 낼 수 있는 최대 사인파 주파수

사인파 피크 전류는 $I_{pk} = 2\pi \cdot f \cdot C \cdot V_{pk}$ 입니다. 최대 주파수는 아래 세 한계 중 가장 작은 값입니다.

- 전류 한계: $f = 0.020 \div (2\pi \cdot C \cdot V_{pk})$
- 슬루율 한계: $f = 150\ V/\mu s \div (2\pi \cdot V_{pk})$
- 대역폭 한계: 13 kHz (−3 dB). 왜곡을 1 % 이하로 하려면 약 6 kHz 이하.

부하 정전용량 C에는 HV 케이블 정전용량도 더해야 합니다.

부하 C	V_{pk} = 1 kV	V_{pk} = 2 kV	V_{pk} = 4 kV
0.1 nF	13 kHz [B]	11.9 kHz [S]	5.97 kHz [S]
0.5 nF	6.37 kHz	3.18 kHz	1.59 kHz
1 nF	3.18 kHz	1.59 kHz	796 Hz
2 nF	1.59 kHz	796 Hz	398 Hz
5 nF	637 Hz	318 Hz	159 Hz
10 nF	318 Hz	159 Hz	80 Hz

표시 없음 = 전류(20 mA)로 제한, [S] = 슬루율로 제한, [B] = 대역폭으로 제한. 대략적인 설계 기준값이므로 실제로는 여유를 두세요.

6. 사양

6.1 성능

출력 전압 범위	0 ~ ±4 kV DC 또는 피크 AC
출력 전류 범위	0 ~ ±20 mA DC 또는 피크 AC
입력 전압 범위	0 ~ ±4 V DC 또는 피크 AC
입력 임피던스	비반전 25 kΩ / 반전 50 kΩ / 차동 50 kΩ (공칭)
DC 전압 이득	1000 V/V (반전 −1000 V/V, 차동 $1000(V_A-V_B)$)
DC 이득 정확도	풀스케일의 0.1 % 이내
DC 오프셋 전압	±2 V 미만
출력 노이즈	50 mV rms 미만
슬루율	150 V/µs 초과 (10–90 %, 대표값)
정착 시간	0 → 4 kV 스텝에서 150 µs 미만
대신호 대역폭	DC ~ 6 kHz 초과 (왜곡 1 %) / DC ~ 13 kHz 초과 (−3 dB)
소신호 대역폭	DC ~ 35 kHz 초과 (−3 dB)
안정도	시간 드리프트 100 ppm/hr 미만(비누적), 온도 드리프트 200 ppm/°C 미만

6.2 모니터 출력

항목	전압 모니터	전류 모니터
비율	출력의 1/1000	0.5 V/mA
DC 정확도	0.1 % FS 이내	0.5 % FS 이내
DC 오프셋	±2.5 mV 미만	±5 mV 미만
노이즈	2 mV rms 미만	10 mV 미만
출력 임피던스	47 Ω	47 Ω

6.3 전기·기구·환경

전원	100 / 115 / 230 VAC 중 공장 설정, 48–63 Hz
소비 전력	최대 220 VA
크기 (H×W×D)	140 × 432 × 439 mm
무게	13.2 kg
사용 온도 / 습도 / 고도	0 ~ 40 ℃ / 85 % 이하, 결로 없음 / 2000 m 이하

6.4 구성품 및 액세서리

P/N	품목	비고
23163	운용 매뉴얼	기본 제공
43406	HV 출력 케이블	기본 제공
43418	입력 케이블 커넥터 조립품	기본 제공
N5011	전원 코드 (90–127 V용)	기본 제공, 230 V용은 제조사 문의
607RA / 607RAJ	19인치 랙 마운트 키트 (EIA / JIS 홀 간격)	별매

7. 문제 해결

증상	점검 사항
전원이 켜지지 않음	전원 코드와 콘센트를 확인하세요. 장비의 전원 전압 설정이 콘센트 전압과 맞는지 보세요. 퓨즈 교체는 정식 매뉴얼의 절차와 규격을 따르세요.
HV ON이 되지 않음	원격 HV ON/OFF 입력 상태와 Fault/Trip 상태를 확인하세요. 트립된 상태라면 원인을 없앤 뒤 다시 켜세요.
트립(Fault)이 반복됨	부하 단락, 아크, 연면 방전이 없는지 보세요. 용량성 부하에서 전류가 20 mA를 넘는지(5.3 참고표)와 습도도 확인하세요.
Out of Regulation 표시	전류 제한이 걸렸는지, 슬루율이나 대역폭을 넘었는지, 입력이 ±4 V를 넘었는지 확인하세요.
출력 파형이 찌그러짐	1 % 왜곡 기준 대역폭은 약 6 kHz입니다. 주파수나 진폭을 줄여 보세요. 용량성 부하라면 전류 한계 때문일 수 있습니다.
모니터 값이 절반으로 보임	오실로스코프 입력이 50 Ω 종단으로 되어 있을 수 있습니다. 1 MΩ으로 바꾸세요.
0 V 입력인데 출력이 조금 있음	DC 오프셋 사양(±2 V 미만) 안이면 정상입니다. 그보다 크면 입력 배선의 접지와 노이즈를 확인하세요.
노이즈가 큼	차동 입력 구성을 쓰거나, 신호원과 장비 접지를 한 점에 모으세요. 입력 케이블은 차폐선을 쓰세요.

> 교정과 내부 정비는 사용자가 직접 하지 마세요. 내부에 고전압이 남아 있을 수 있습니다. Advanced Energy 서비스(sales.support@aei.com, +1.970.221.0108)에 맡기세요.

출처: Advanced Energy, Trek 609E-6 데이터시트 (ENG-HV-Amplifier-Trek-609E6-235-02), advancedenergy.com. 사양은 예고 없이 바뀔 수 있습니다. 실제 운용은 정식 운용 매뉴얼(P/N 23163)을 우선 따르세요.